

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR 2026

GRUPO 3 - COMISIÓN 4

Programación II - **FoodStore**

SOFIA BLANGETTI - PABLO AVALOS - SUAREZ ISMAEL

Docentes:

Cinthia Rigoni Guerra

Ramiro Hualpa

Índice:

Presentación del proyecto:.....	3
Objetivos del trabajo:.....	3
Alcance funcional:.....	4
Tecnologías utilizadas:.....	4
Arquitectura del sistem:.....	5
Modelo de dominio y base de datos:.....	5
Puesta en marcha del proyecto:.....	6
Distribución del trabajo en equipo:.....	6
Pruebas realizadas:.....	7
Conclusión:.....	8

1. Presentación del proyecto

Food Store es una aplicación de consola desarrollada en Java para administrar un negocio de comidas. El sistema permite gestionar categorías, productos, usuarios, pedidos y detalles de pedido mediante operaciones CRUD y persistencia en una base de datos MySQL.

El proyecto fue desarrollado como Trabajo Práctico Integrador de Programación 2. La propuesta busca aplicar conceptos de Programación Orientada a Objetos, manejo de colecciones, organización por capas, acceso a datos con JDBC, validaciones básicas y trabajo colaborativo con ramas de Git.

Idea principal

El sistema parte de un menú de consola y permite trabajar con datos reales guardados en MySQL.

2. Objetivos del trabajo

1. Representar el dominio del negocio con clases Java simples y relacionadas entre sí.
2. Aplicar herencia mediante una clase base común para las entidades principales.
3. Separar el código en capas de entidades, DAO, servicios, menús, configuración y excepciones.
4. Persistir la información con JDBC evitando repetir credenciales en distintas clases.
5. Crear una base de datos con tablas relacionadas, claves foráneas y datos de prueba.
6. Resolver las operaciones principales de alta, listado, modificación y baja lógica.
7. Integrar el trabajo de los tres integrantes en una rama de desarrollo común.

3. Alcance funcional

El alcance del sistema se concentra en la gestión básica de un local de comidas. Cada módulo tiene un sub-menú propio y se accede desde el menú principal.

Módulo	Funciones principales
Categorías	Listar, crear, editar y eliminar categorías mediante baja lógica.
Productos	Administrar productos, precios, stock, disponibilidad y categoría asociada.
Usuarios	Administrar usuarios y controlar que el mail no se repita.
Pedidos	Crear pedidos asociados a usuarios, agregar detalles, calcular total y actualizar estado o forma de pago.

4. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso dentro del proyecto
Java 21	Lenguaje principal para entidades, menús, servicios y DAO.
Maven	Gestión del proyecto y dependencias.
JDBC	Conexión y operaciones SQL desde Java.
MySQL	Base de datos relacional del sistema.
SQL	Creación de tablas, restricciones y datos iniciales.
Git y GitHub	Control de versiones, ramas por integrante e integración en develop.

5. Arquitectura del sistema

El proyecto se organiza por capas para separar responsabilidades y facilitar la lectura del código. Cada paquete cumple una función concreta dentro del sistema.

Paquete	Responsabilidad
config	Centraliza la conexión a la base de datos.
dao	Contiene las clases que ejecutan consultas SQL mediante JDBC.
entities	Define las clases principales del dominio.
enums	Agrupar valores fijos como roles, estados y formas de pago.
exception	Contiene excepciones propias para errores de aplicación y base de datos.
service	Aplica validaciones y coordina operaciones entre menús y DAO.
menú	Maneja la interacción por consola con el usuario.

6. Modelo de dominio y base de datos

Las entidades principales heredan de la clase Base, que concentra atributos comunes como id, eliminado y fecha de creación. Además, Pedido implementa la interfaz Calculable para calcular el total a partir de sus detalles.

Entidad	Relación principal
Categoría	Una categoría puede estar asociada a muchos productos.
Producto	Pertenece a una categoría y puede formar parte de muchos detalles de pedido.
Usuario	Puede tener varios pedidos asociados.
Pedido	Pertenece a un usuario y contiene uno o más detalles.
DetallePedido	Relaciona un pedido con un producto y calcula su subtotal.

La base de datos se crea a partir del archivo schema.sql. Este script crea la base pedidos_db, las tablas categoría, producto, usuario, pedido y detalle_pedido, además de datos iniciales para probar el sistema.

7. Puesta en marcha del proyecto

Para ejecutar correctamente el sistema primero debe estar iniciado MySQL. Luego se debe cargar el script SQL desde la raíz del proyecto.

1. Iniciar MySQL desde XAMPP o desde el servicio local instalado.
2. Ejecutar el script de la base de datos.

```
mysql --default-character-set=utf8mb4 -u root -p <  
src/main/resources/schema.sql
```

1. Compilar el proyecto con Maven.

```
mvn clean compile
```

1. Ejecutar la clase principal.

```
mvn exec:java -Dexec.mainClass="integrador.prog2.Main"
```

En IntelliJ IDEA también se puede ejecutar directamente la clase `src/main/java/integrador/prog2/Main.java`.

8. Distribución del trabajo en equipo

Integrante	Módulo	Responsabilidades
Blangetti Sofía	Productos y usuarios	CRUD de productos y usuarios, servicios, DAO, menús y validaciones básicas.
Avalos Pablo	Pedidos y menú	Pedidos, detalles, cálculo de total, transacciones y menú principal.
Suárez Ismael	Base y categorías	Script SQL, conexión JDBC, estructura base, enums, IBaseDAO y CRUD de categorías.

La integración se realizó mediante ramas de trabajo por integrante y una rama `develop` utilizada para probar los cambios antes de llevarlos a la rama principal.

9. Pruebas realizadas

1. Compilación completa del proyecto con las clases ubicadas dentro de src/main/java.
2. Ejecución del menú principal desde la clase integrador.prog2.Main.
3. Carga del script schema.sql en MySQL.
4. Pruebas de conexión con el usuario foodstore_user.
5. Listado, alta, modificación y baja lógica de categorías.
6. Prueba de creación de pedido con usuario, productos, detalles y cálculo de total.
7. Validación de persistencia de detalles de pedido en la base de datos.

10. Conclusión

El proyecto Food Store permitió integrar los contenidos principales de la materia en una aplicación funcional de consola. A partir de un dominio simple, se aplicaron clases, herencia, interfaces, colecciones, separación por capas, manejo de errores, persistencia con JDBC y operaciones sobre una base de datos MySQL.

El trabajo también permitió practicar una forma de desarrollo colaborativa, donde cada integrante trabajó sobre un módulo específico y luego se realizaron integraciones progresivas en la rama develop. Esto ayudó a detectar errores de compatibilidad, corregir problemas de ejecución y validar que los módulos funcionarán en conjunto.

Como resultado final, se obtuvo una base de sistema capaz de administrar categorías, productos, usuarios y pedidos, respetando las pautas del trabajo práctico y dejando una estructura clara para su presentación y defensa.

Link de repo: <https://github.com/ismaelsuarez/foodStore>